PRODUCT THINKING / AGENT SYSTEMS / EVIDENCE

把复杂问题
做成能用的产品

从科研需求到行动助手，从场景取舍到可复跑验证。

陈鹏旭

东北大学 · 应用物理学

02
获奖产品项目

142
离线回归检查通过

03
产品评测模块

SELECTED PRACTICE

从需求到验收，交付可以检查的结果

先看嗨皮瓜的产品取舍与验收样例，再看业务分析、评测和协作证据。

01

嗨皮瓜

行动规划与反馈助手

需求收敛 / AI 交互 / 接口与验收

03 - 05

02

霜霜

寒区配送智能终端交互原型

异常分支 / 任务优先 / 腾讯云交付

06

03

深度原理

AI for Science 产品实习

科研需求转译 / 团队实验反馈

07

04

京东

礼盒转化诊断与备货支持

SQL 口径 / 分组分析 / 业务复盘

08

05

Product Evaluation Lab

Agent、检索与实验分析

工具边界 / 逐条结果 / 统计校验

09

06

数据、研究与协作

实验方案、SQL、竞赛与内容管理

指标定义 / 建模表达 / 团队推进

10 - 11

CASE 01 / 嗨皮瓜

让零散想法，接得上下一步行动

队长 · 产品交互、前端与模型联调 | 莱森地平线黑客松团队二等奖 | 2026.10 起



打开腾讯云交互演示 ›

问题从哪里来

想法零散、开始行动有门槛，尝试后的反馈又难以带回下一次计划。

首版怎样收敛

统一表达入口，由四类角色分别承接记录、规划、创意探索和反馈。把对话延伸成可以执行与调整的行动链路。

我的交付

牵头需求与交互、前端实现，协调后端完成文本模型联调与验证。

表达想法 › 理解与分流 › 给出小行动 › 记录反馈 › 调整下一步

CASE 01 / SYSTEM & VALIDATION

把 AI 的灵活性，放进可控的任务流程

自然语言交给模型，确定性约束交给规则；验证建议内容，也验证状态变化。

模型负责理解与生成

GLM-4.7-Flash 文本 API
记录分流 / 学习规划 / 创意探索 / 反馈复盘
根据意图调用所需角色，控制整轮调用与等待。

规则负责约束与一致性

日期与撞期校验、任务引用、输出结构
记忆确认与修正、调用记录、失败草稿保留
校验不通过时避免部分写入，保留可继续的状态。

142

离线回归检查通过
0 失败 / 0 跳过
2026.10.26 本地复跑

关键输入	验收判断
一句话含多个目标	分流到相应角色，保留原始表达
只改建议，不预约	建议可更新，既有预约不被改写
时间表达存在歧义	先追问，避免猜测日期
反馈或调用出现异常	检查反馈关联、回退与草稿保留

检查覆盖软件合同、模拟响应及本机交互，不作为真实用户成功率或模型泛化准确率。

CASE 01 / DELIVERY SAMPLE

同一句“改一下”，为什么不能直接改预约

需求与验收样例 | 基于嗨皮瓜现有 plan 流程、接口约定与固定对话验证整理

用户原话

“只改陶笛学习建议，每次 10 分钟，不预约时间。”

已有兴趣与预约作为前置状态；本次修改建议，不改变已确认的任务安排。

需求拆解与接口对齐

输入：原话、兴趣 ID、已有建议与任务上下文。
响应：plan 意图、content.plans、trace。
客户端校验后更新 aiPlan，保存独立消息快照。
本轮时长只约束建议，不写成长期偏好。

交互状态与异常处理

成功：展示新建议，并明确“没有新增预约”。
多目标不清：先确认对象，不猜测关联。
模型或格式失败：保留原话草稿，整轮不写入。
旧消息使用原快照，后续修改不覆盖历史。

验收点	通过条件	检查证据
功能与意图	更新已有兴趣建议；不追问预约日期	plan 意图、调用记录、新建议
状态一致性	旧任务、长期偏好及待改期问题不变	处理前后状态对比
异常与回退	校验失败不出现部分写入；原话可继续	失败用例与原子应用检查

接口与联调清单 **固定对话与修复记录**

产品判断：建议被接受与任务被预约，是两个不同的成功事件。

CASE 02 / 霜霜

资源受限时，先保障必要任务连续

独立产品负责人及开发者 | 初焰·纳宙黑客松二等奖 | 2026.09 起

供能中断 断网 换电 送达取证 任务记忆

01 / 执行任务

任务、路点与状态

明确当前待办与任务优先级；将长对话安排在停车后。

任务操作

02 / 约束出现

断网或供能变化

按网络和能源条件降级，保留待办，支持电源更换。

异常分支

03 / 恢复与回顾

恢复留痕与任务回顾

连接路点观察、送单模拟与下班回顾，区分观察与预测。

反馈回路

产品流程示意

从场景观察到可访问作品

完成场景分析、首版范围与交互设计，通过固定指令和示例回复自测，交付交互原型、研究手册及腾讯云发布。

EXPERIENCE / AI FOR SCIENCE

把科研诉求，转成可验证的产品问题

深度原理（Deep Principle） | AI 产品实习生 | 2026.01.15 - 2026.03.01

欧莱雅抗衰配方优化合作场景：高活性分子稳定性与保质期存在挑战，完整配方数据受限，候选筛选还需满足可采购、可销售、可添加等条件。

4,000+
候选分子

十余个
团队推荐分子

80%
推荐分子实测优于原配方分子

个人参与

工作环节	产品贡献
需求定义	围绕研发目标、候选范围、推荐依据与实验反馈拆解需求。
方案与交互	参与 AI 交互及任务流程设计，将专业要求转译为产品方案。
验证协作	与技术团队讨论模型能力边界、结果表达及评价标准，协同迭代。

数据归属：上方数字为公司公开披露的团队项目整体成果，个人职责与团队结果分列。来源：21 世纪经济报道，2026.09.19，创始人专访。

EXPERIENCE / BUSINESS ANALYTICS

把“转化异常”，拆成能推进的业务问题

京东（石家庄分部） | 产品助理实习生 | 2025.08.25 - 2025.11.30

异常现象 › **统一口径** › **分组定位** › **支持调整** › **短期复盘**

+8.2 pp
县区转化率回升

+6.7 pp
SKU 动销率提升

5 份
报告及模型文档

前两项为团队调整后三日观测结果；百分点变化不等同于相对增幅，也不作为随机实验的因果结论。

环节	我完成的工作	如何支撑下一步
口径核对	核对 SQL，清洗近 30 天数据；区分下单、成交、退款与换货	先排除统计口径造成的假异常
需求定位	用 Python 按区域、新老客、规格、履约和优惠规则拆分	输出礼盒转化异常报告，支持业务调整
库存与复盘	关联销量、库存与时令数据，设置周转及滞销预警阈值	支持双十一备货，沉淀可复用报告与文档

可迁移的产品方法

先核对口径，再定位人群与业务环节；将分析结论交给业务讨论，保留调整后的观察窗口与复盘依据。

INDEPENDENT PRACTICE / PRODUCT EVALUATION LAB

从论文机制，到可复跑的产品验证

ReAct 动作与观察闭环 / 检索配置对照 / 实验分析 | 独立专项实践



ReAct 机制实践

参考 ICLR 2023 论文，执行 search / read / finish 闭环。8 条固定轨迹覆盖预算、引用、越权工具和旧版证据。

检索配置对照

12 条查询、12 份合成文档，对比词项覆盖、BM25 和当前版本过滤，输出逐条排序及 Recall、MRR、nDCG。

实验分析

稳定分流、置信区间、退款护栏与分流异常检查；23 项自动测试通过。

实现边界：默认使用固定脚本决策和虚构文档；附可选模型接口。论文机制实践与原论文基准复现分开，当前结果用于检验执行与统计合同。

ReAct：arxiv.org/abs/2210.03629 | RAG：arxiv.org/abs/2005.11401

GROWTH & ANALYTICS

让指标先说清楚，再支持产品决策

会员权益实验方案与 SQL 分析练习 | 合成数据 / 方案设计

会员转化实验方案

问题假设：用户不清楚免费与会员的权益差异、总价和续费规则，可能在升级页面退出。

方案：比较逐项权益与并排对照两种信息组织；保持实际权益、价格与支付能力一致，按账号稳定 50/50 分流。

主指标：7 日支付转化（ITT）
护栏：第 14 日退款快照、支付错误、权益到账与投诉。
诊断：同用户、会话、订单及时间顺序的严格漏斗。

SQL 用户行为分析

1,200	8	16
模拟原始用户	SQL 结果查询	交叉校验通过

成熟队列 D7：336 / 974 = 34.50%
若混入未成熟用户，结果变为 28.57%。
同一净付费用户集合，分母变化可得到 15.39% 或 17.34% 的转化率。

重点处理事件去重、订单最新状态、退款、观察窗与聚合后关联，避免把口径差异写成增长。

新增分析工具将统计输出分为：可分析、分流异常、计数不足。转化差、95% 区间和退款率分列，避免仅凭“显著”决定上线。

此页展示模拟分析和实验方案，不将合成支付数据计为实际商业收益。

RESEARCH & FOUNDATIONS

用建模与实验思维，拆解复杂问题

东北大学 · 应用物理本科 | 2023.09 - 2027.06 | GPA 3.7644/5.0 · 专业排名 22/89

经历与成果	时间	承担内容
美国大学生数学建模竞赛 H 奖	2026	B 题：月球基地运输；队长，建模与论文
全国大学生数学建模竞赛省二等奖	2024	A 题：板凳龙；团队成员，论文撰写
物理学术竞赛省一等奖	2025	水瓶火箭：起飞加速度影响因素；队长
物理学术竞赛省二等奖	2025	果汁太阳能电池：发电效率；团队成员
全国大学生数学竞赛省一等奖	2025	非数学 A 类
国家励志奖学金	2025	学习与综合表现

东北大学微信工作室 / 部长

2024.09 - 至今：统筹 30 余人选题、审核及 62 篇推文发布，组织排版培训；根据反馈提出“秋喵喵”改进方案，协调内容与排版改进。

哈尔滨工业大学（深圳）物理学硕士拟录取，预计 2027.09 入学；CET-4 581 / CET-6 504。

WORK INDEX

先体验，再检查交付证据

链接均可点击；腾讯云页面可直接体验，代码与文档按模块查阅。

嗨皮瓜 / 腾讯云交互演示

输入想法，查看记录、规划、探索和反馈；公开站使用规则演示

嗨皮瓜 / 源码、接口与联调记录

查看 BACKEND_HANDOFF、server/README 与 LIVE_VALIDATION

霜霜 / 腾讯云交互原型

查看骑手任务、异常状态及回顾流程

Product Evaluation Lab / 运行与测试

固定工具轨迹、检索对照、统计分析与测试结果

会员转化实验方案

页面方案、指标、埋点及实验决策规则

SQL 用户行为分析

模拟数据、查询、口径与交叉校验

完整项目入口

github.com/cpxwork

检查顺序

1. 体验核心任务
2. 对照接口和验收
3. 查看失败案例及测试
4. 核对指标与结果口径

欧莱雅项目数字依据：21 世纪经济报道，2026.09.19。团队整体结果不作为个人模型准确率。